skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG
INSTRUMENT CABLE SPECIFICATION	No. Dok. : TMBP-SP001-IN-SPE-D104 Rev. : A Halaman : 1 dari 19	

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	24/12/2025	Issued For Review	MHP	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI **2**
COMMENT RESPONSE SHEET **3**
DAFTAR ISI **4**
DAFTAR GAMBAR **5**
DAFTAR TABEL **6**
1. GENERAL **7**
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Tujuan 8
1.3 Ruang Lingkup 8
1.4 Istilah 9
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI **9**
3. DAFTAR SINGKATAN **11**
4. DESAIN KABEL INSTRUMENTASI **12**
4.1 Ketentuan Umum 12
4.2 Kabel *Analog* Instrumen Lapangan 13
4.3 Kabel *Digital* Instrumen Lapangan 13
4.4 Kabel *Analog Fire & Gas Detector* 14
4.5 Kabel *Digital Fire & Gas Detector* 14
4.6 Kabel Komputer dan Transmisi Data 15
4.7 Kabel *Fiber Optic* (FO) 15
4.8 Kabel CCTV 16
4.9 Kabel Telepon 16
4.10 Kabel *Power Instrument* 16
4.11 Kabel *Grounding* 16
4.12 Kabel Pemarik *Flare* 17
5. INSPEKSI DAN PENGUJIAN **17**
6. PERSIAPAN PENGIRIMAN **18**
6.1 *MARKING CABLE* 18
6.2 Marking Kabel Drum 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur 7
Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase 1 8
Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase 2 8

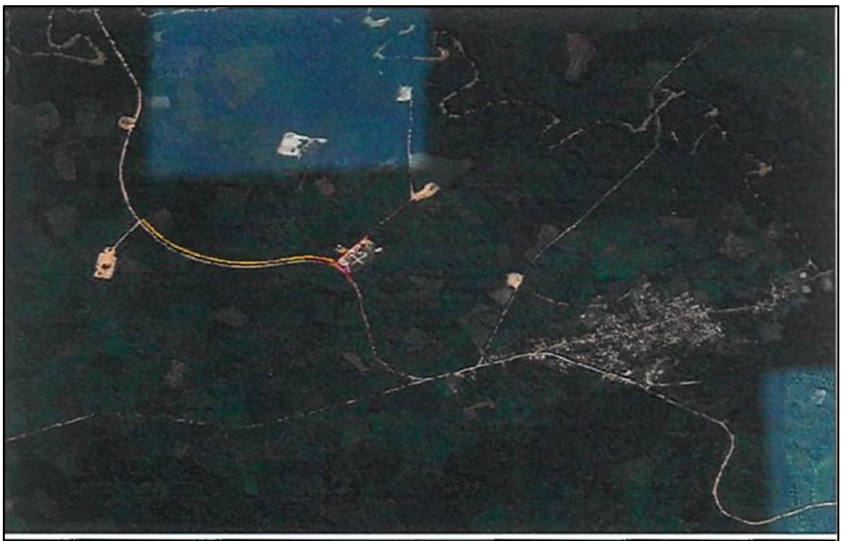
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Istilah 9
Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi 9
Tabel 2.2 Dokumen Proyek 10
Tabel 3.1 Daftar Singkatan 11

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².



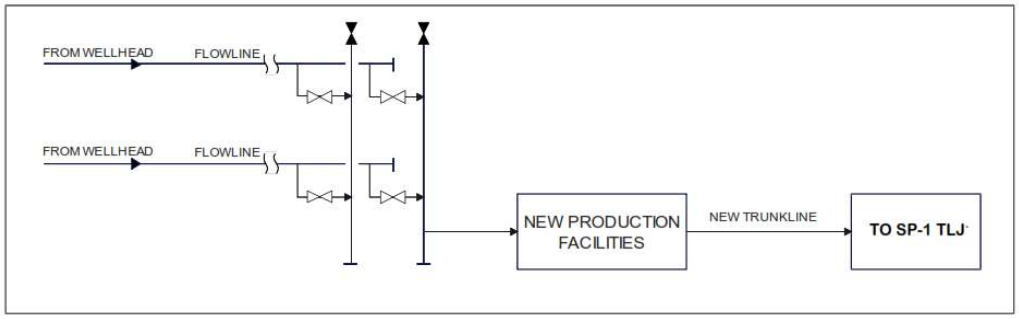
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari *flowline*, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke *custody transfer* (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah *idle* atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan *Tank On-Site* (TOS) dan dikirim secara *gross* ke SP-II TMT menggunakan *trucking*. Dikarenakan tidak adanya *line gas* ke sumur-sumur struktur TMB, *supply* listrik untuk *pumping unit* menggunakan solar (*diesel engine*). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan *trucking*. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

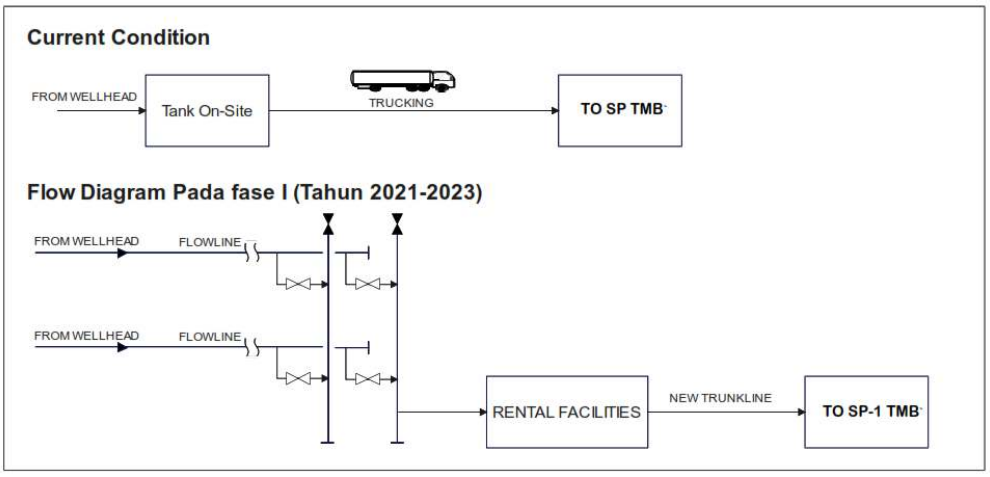
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa *Early Production Facility* (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui *trunkline* baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah *flowline* dari sumuran, sewa EPF dan *trunkline* dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase 1

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan *flowline* dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase 2

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai Instrument Cable Specification dan Standard dalam lingkup proyek EPC Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Tahap-01.

1.3 Ruang Lingkup

Dokumen ini berisi tentang spesifikasi dan standar dari Instrument Cable sebagai acuan untuk

proyek Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Tahap-01. Dokumen ini mengacu pada Instrument and Control System Design Basis (No. Dok.: TMBP-01-IN-DBS-101).

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan dokumen ini didasarkan pada Recommended Practices, Standards, and Codes yang dipublikasikan oleh beberapa organisasi profesi seperti berikut ini.

Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi

***American Petroleum Institute* (API)**	
API RP 505	*Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities as Class 1, Zone 0, Zone 1 and Zone 2*
***British Standard* (BS)**	
BS 3643	*ISO metric screw threads. Principles and basic data*
BS 5501	*Electrical apparatus for potentially explosive atmosphere*
BS 6121	*Mechanical cable glands. Code of practice for selection, installation and inspection of cable glands and armour glands*

***Electronics Industries Alliance* (EIA)**	
EIA-568/569	*Local Area Network (LAN) Cabling*
EIA-RS-232C	*Exchange of Data in Serial Binary Form (For Short Length Cable)*
EIA-RS-422/485	*Exchange Of Data in Serial Binary Form (For Longer Length Cable)*
***International Electrotechnical Commission* (IEC)**	
IEC 60189	*Low-Frequency cables and wired with PVC insulation and PVC Sheath*
IEC 60079-0	*Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 0: General Requirements*
IEC 60079-1	*Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 1: Flameproof enclosures "d"*
IEC 60079-2	*Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 2: Pressurized enclosures "p"*
IEC 60079-7	*Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 7: Increased Safety "e"*
IEC 60079-11	*Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 11: Intrinsic*
IEC 60092-3	*Electrical Installations in Ships. - Cables Construction, Testing and Installations Safety "I"*
IEC 60092-375	*Electrical Installations in Ships. - Shipboard Telecommunication Cables and Cables Radio - Frequency Cabels. General instrumentation Control and Communication Cables*
IEC 60227	*Polyvinylchloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V*
IEC 60228	*Conductor of insulated cable*
IEC 60331	*Fire Resisting Characteristics of Electrical Cables*
IEC 60332	*Test on Electrical Cables under Fire Conditions*
IEC 60529	*Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code).*
IEC 60584-3	*Thermocouples. Part 3: Extension and compensating cables - Tolerances and Identification system*
IEC 60793-1	*Optical Fibres*
IEC 60794	*Optical Fibre Cables*
IEC 60811	*Common Test methods for Insulating and Sheafing Materials of Electric Cables*
IEC 61000	*Electromagnetic Compatibility*
***Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE)**	
IEEE 802.3	*Standard for Ethernet*
***International Standard Organization* (ISO)**	
ISO 9000	*Quality Management and Quality Assurance Standards - Guidelines for Selection and Use*
***International Telecommunication Union* (ITU)**	
G-652	*Characteristic of Single Mode Optical Fiber Optic*
***National Electrical Code* (NEC)**	
NEC section 752-61	*Power limited Tray Cable*
NEC Article 800	*Communication Circuits*
Peraturan Pemerintah/Undang-Undang Indonesia	
SNI	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011)

Tabel 3.2 Dokumen Proyek

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
1	TMBP-SP001-IN-DBS-D101	*Instrument and Control System Design Basis*
2	TMBP-SP001-IN-SPE-D105	*General Specification For Instrument*
3	TMBP-SP001-EL-LAY-D120	*Hazardous Area Classification*
4	TMBP-SP001-IN-SPE-D107	*Fire & Gas System Specification*

PERUSAHAAN harus diberitahukan tentang konflik apa pun antara spesifikasi ini dan dokumen di atas. Resolusi tertulis harus diperoleh dari PERUSAHAAN sebelum melanjutkan dengan pekerjaan yang dilakukan.

Urutan yang diutamakan:

1) *Instrument Design Basis*
2) P&ID
3) Spesifikasi
4) *Datasheet*
5) *Standards & Codes*

3. DAFTAR SINGKATAN

Tabel 3.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
KRG	Karangan
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
SP	Stasiun Pengumpul
TMB	Tanjung Miring Barat
TMT	Tanjung Miring Timur
WK	Wilayah Kerja
AWG	*American Wire Gauge*
CCTV	*Closed Circuit Television*
DC	*Direct Current*
EMI	*Electro Magnetic Interference*
EPC	*Engineering Procurement Construction*
FO	*Fiber Optic*
IP	*Ingress Protection*
mA	*mill Ampere*
MCC	*Motor Control Center*
EMA	*Ethelene-Methyl Acrylate*
HDPE	*High Density Polyethylene*
IEC	*International Electrotechnical Commission*
IR	*Infrared*
IS	*Intrinsically Safe*
ITP	*Inspection Test Procedure*
ITU	*International Telecommunication Union*
kg	*Kilogram*
RFI	*Radio Frequency Interference*
LSZH	*Low Smoke Zero Halogen*
m	*Meter*
MFD	*Mode Field Diameter*
MGT	*Mica Glass Type*

mm	*millimetres*
PVC	*Poly Vinyl Chloride*
PABX	*Private Automatic Branch Exchange*
PSTN	*Public Switched Telephone Network*
TCP/IP	*Transmission Control Protocol/internet Protocol*
UCP	*Unit Control Panel*
RS	*Recommended Standard*
UV	*Ultraviolet*
UPS	*Uninterruptible power supply*
UTP	*Unshielded Twisted Pair*
VAC	*Volt Alternating Current*
VDC	*Volt Direct Current*
VSD	*Variable Speed Drive*
WTIP	*Water Treatment & Injection Plant*

4. DESAIN KABEL INSTRUMENTASI

4.1 Ketentuan Umum

Semua kabel harus sesuai untuk penggunaan luar ruangan di daerah tropis dalam area *tropical salt laden*, yang memiliki ciri hujan lebat, sinar matahari tropis intens, suhu lingkungan yang tinggi dan kelembaban relatif yang mencapai 100%. Setiap kabel harus memiliki ketahanan terhadap oli/minyak, kelembapan, dan sinar UV.

Kabel haruslah terbuat dari satu rangkaian kesatuan yang tidak terputus hingga mencapai panjang standar kabel drum pabrikan.

Semua kabel harus merupakan barang baru yang belum terpakai, baru saja diproduksi, dan terbebas dari segala bentuk kecacatan serta ketidaksempurnaan yang akan mempengaruhi kinerja dari kabel.

Kualitas yang berkaitan dengan indeks oksigen, emisi asam, dan kemampuan *flame- retardant* haruslah tahan seumur hidup kabel.

Semua *outer sheath* kabel harus terbebas dari air, oli/minyak, ketahanan UV, *gas/vapour tight*, serta harus memiliki indeks oksigen lebih besar dari 30.

Semua kabel yang akan digunakan diluar ruangan harus *armoured* termasuk kabel yang ditanam di bawah tanah. *Armour* dari kabel harus berupa *galvanized steel wire armored* atau *continuous corrugated aluminum sheath*. Sedangkan untuk kabel yang akan dipasang di dalam ruangan dapat tidak menggunakan *armoured*.

Untuk kabel yang dikubur di dalam tanah atau diletakkan di atas *sand-filled concrete trenches*, *sheath* dari kabel tersebut harus dilengkapi dengan *anti-termite repellent* seperti *copper napthanate* atau dilengkapi dengan alternatif proteksi anti-*termite* lainnya.

Kabel harus diletakkan di pelindung kabel berupa *cable trays* atau *cable ladders*.

Material dari kabel harus baru dan dari kualitas yang tinggi. Kabel yang ditawarkan harus sudah

terbukti desainnya hingga saat ini. Material dan desain prototipe tidak dapat diterima.

Semua kabel yang digunakan termasuk jenis *flame retardant* harus memenuhi persyaratan yang dideskripsikan di IEC 60332 bagian 3.

Kabel yang digunakan untuk sistem *Fire and Gas* harus memiliki ketahanan terhadap api. Jenis kabel *Fire Resistant* harus sesuai dengan IEC 60331. Kabel *Fire Resistant* harus digunakan pada *Fire and Gas Detection System*, *General Alarm System* dan layanan darurat lainnya.

Warna kabel untuk tipe *Fire Retardant* dan *Fire Resistant* harus dibedakan untuk memudahkan dalam konstruksi, penyimpanan, dan maintenance.

Untuk kabel Multi-Pair dan Multi-Triad, harus disediakan persediaan cadangan sebanyak 20% dari penggunaan.

Kabel harus dapat digunakan minimal dengan jangka waktu 20 tahun.

VENDOR harus menerapkan *Quality Assurance System* yang sesuai dengan akreditasi ISO 9001 untuk memastikan kualitas kabel yang disuplai.

4.2 Kabel *Analog* Instrumen Lapangan

Kabel untuk level rendah dengan sinyal 4-20mA dari dan ke *field instrument, control valve positioners*.

Konduktor yang terisolasi harus dipilin untuk membentuk *pair/ triple* dan harus memiliki minimal 10 twist per 3 feet.

Spesifikasi kabel harus "*flame retardant*" mengacu kepada IEC 60332 bagian 3, seperti berikut:

- Konduktor : *Multi-stranded (minimal 7 strands) annealed copper*
- Ukuran Konduktor : 1.5 mm2 (16 AWG) untuk kabel single pair/multipair yang digunakan untuk transmitter
- *Insulation* : *Polyethylene,* XPLE
- *Rating* : 300/600 volts, rated 90 deg C
- *Screen* : Individual dan *overall shielding* terbuat dari aluminum dengan Mylar/polyester foil dengan 25% overlap dan 100% *coverage*
- *Drain wire* : *Drain wire* harus terbuat dari *tinned copper dan continuous contact* dengan *shield*
- *Inner Sheath* : PVC
- *Outer Sheath* : *Flame retardant, Low smoke zero halogen, Low toxicity* PVC. Warna : *Outer sheath* harus hitam untuk kabel Non-IS & Biru untuk kabel IS
- *Core Identification* : Diberi penomoran dengan warna hitam/putih untuk *pairs* sedangkan untuk kabel *triples* penomoran diberi warna hitam/putih/merah
- *Armour* : *Galvanized steel wire armored.*

Untuk multi-pair 2,10, dan 20 pairs harus digunakan.

4.3 Kabel *Digital* Instrumen Lapangan

Kabel sinyal kontak dari *field switches*, MCC, dan yang lainnya dan kabel untuk *powering solenoid valves* diklasifikasikan sebagai kabel kontrol. Tidak ada perlindungan individu yang diperlukan untuk kabel kontrol. Kabel *multicore* harus *overall shielded*. Untuk sinyal 24VDC, rating isolasi adalah 300 volt. Untuk sinyal tegangan yang lebih tinggi, isolasi harus rated 600 volt.

Spesifikasi kabel harus "*flame retardant*" mengacu kepada IEC 60332 bagian 3, seperti berikut:

- Konduktor : *Multi-stranded (minimal 7 strands) annealed copper*
- Ukuran Konduktor : 1.5 mm2 (16 AWG) untuk kabel *single pair/triad* untuk *field switch*
  2.5 mm2 (14 AWG) untuk kabel *single pair/triad* untuk *Solenoid Valve*
- *Insulation* : *Polyethylene,* XPLE
- *Rating* : 300/600 volts, rated 90 deg C
- *Screen* : *Overall shielding* terbuat dari aluminum dengan Mylar/polyester foil dengan 25% overlap dan 100% *coverage*
- *Drain wire* : *Drain wire* harus terbuat dari *tinned copper dan continuous contact* dengan *shield*
- *Inner Sheath* : PVC
- *Outer Sheath* : *Flame retardant, Low smoke zero halogen, Low toxicity* PVC. Warna : *Outer sheath* harus hitam untuk kabel Non-IS & Biru untuk kabel IS
- *Core Identification* : Diberi penomoran dengan warna hitam/putih untuk *pairs* sedangkan untuk kabel *triples* penomoran diberi warna hitam/putih/merah
- *Armour* : *Galvanized steel wire armored*

4.4 Kabel *Analog Fire & Gas Detector*

Kabel untuk level rendah 4-20mA sinyal dari *flame* dan *gas defector* diklasifikasikan sebagai kabel *analog sinyal* untuk *sistem Fire and Gas Detection*. Konduktor yang terisolasi harus dipilih untuk membentuk *pair/triple* dan harus memiliki minimal 10 *twist* per 3 feet.

Spesifikasi kabel harus "*fire resistant*" mengacu kepada IEC 60331, seperti berikut:

- Konduktor : *Multi-stranded (minimal 7 strands) annealed copper*
- Ukuran Konduktor : 1.5 mm2 (16 AWG) untuk kabel *single triad and multi triad*
- *Fire Barrier* : MGT (*Mica Glass Tape*)
- *Insulation* : *Polyethylene,* XPLE
- *Rating* : 300/600 volts, rated 90 deg C
- *Screen* : *Overall shielding* terbuat dari aluminum dengan Mylar/polyester foil dengan 25% overlap dan 100% *coverage*
- *Drain wire* : *Drain wire* harus terbuat dari *tinned copper dan continuous contact* dengan *shield*
- *Inner Sheath* : PVC
- *Outer Sheath* : *Low smoke zero halogen – Fire resistent PVC* warna *orange*
- *Core Identification* : Diberi penomoran dengan warna hitam/putih untuk *pairs* sedangkan untuk kabel *triples* penomoran diberi warna hitam/putih/merah
- *Armour* : *Galvanized steel wire armored*

Untuk *multi-triple* 2,10, dan 20 *triples* harus digunakan.

4.5 Kabel *Digital Fire & Gas Detector*

Kabel sinyal kontak dari *manual call points, smoke*, dan *heat detektor* diklasifikasikan sebagai kabel *digital* deteksi api dan gas. Tidak ada *shield* individu yang diperlukan untuk kabel kontrol. Kabel *multicore* harus *overall shielded*. Untuk sinyal 24 VDC, rating isolasi adalah 300 volt. Untuk sinyal tegangan yang lebih tinggi, isolasi harus rated 600 volt.

Spesifikasi kabel harus "*fire resistant*" mengacu kepada IEC 60331, seperti berikut:

- Konduktor : *Multi-stranded (minimal 7 strands) annealed copper*
- Ukuran Konduktor : 2.5 mm2 (14 AWG)
- *Fire Barrier* : MGT (*Mica Glass Tape*)
- *Insulation* : *Polyethylene,* XPLE
- *Rating* : 300/600 volts, rated 90 deg C
- *Screen* : *Overall shielding* terbuat dari aluminum dengan Mylar/polyester foil dengan 25% overlap dan 100% *coverage.*
- *Drain wire* : *Drain wire* harus terbuat dari *tinned copper dan continuous contact* dengan *shield*
- *Inner Sheath* : PVC
- *Outer Sheath* : *Low smoke zero halogen – Fire resistent PVC* warna *orange*
- *Core Identification* : Diberi penomoran dengan warna hitam untuk *pairs*
- *Armour* : *Galvanized steel wire armored*

4.6 Kabel Komputer dan Transmisi Data

Kabel komputer dan transmisi data mayoritas adalah kabel *ethernet* dan bilamana diperlukan kabel *link serial* yang digunakan adalah kabel RS-232/RS-422/RS-485. Semua kabel *outdoor* termasuk kabel antar ruangan harus *armoured*. Kabel dalam ruangan diperbolehkan untuk tidak menggunakan *armour*. Kabel harus dalam bentuk konduktor yang terisolasi untuk membentuk *quad*. Kabel yang digunakan harus *annealed multi-stranded copper conductor* berukuran 22 atau 24 AWG (0.65 mm2 or 0.51 mm2). Kabel harus memiliki karakteristik *flame retardant* sesuai dengan IEC 60332 part 3, seperti berikut:

- Kapasitansi antara konduktor=42 pF/m
- Antara satu konduktor dan konduktor lain yang terhubung untuk melindungi = 75 F/m
- *Impedansi Nominal = 120 o h m*
- Kabel *Category-6 Unshielded Twisted Pair (UTP)*
- *Speed* hingga 350 Mhz atau setara 1000 Mbit/s
- *4-Pairs 24 AWG solid bare copper conductors*
- *Flame Retardant*
- Sesuai dengan spesifikasi *EIA/TIA 568, UL, CSA dan ISO/IEC11801*

Untuk karakteristik kabel komputer dan transmisi data lainnya sama seperti kabel sinyal di bagian 6.2 (Kabel *Analog Instrumen* Lapangan).

4.7 Kabel *Fiber Optic* (FO)

Kabel FO Single Mode harus sesuai dengan spesifikasi IEC, yaitu IEC 60793-1 dan IEC 60794.

- *Fiber Cord* : *Single Mode optical fiber cable*
- *Filler* : *Filler* harus menggunakan *jelly field* untuk *fiber* dan *flooding compound* untuk sekelompok *fiber*
- *Strength Member* : *Cable strength* harus menggunakan *galvanized steel wire* yang dilapisi dengan PVC
- *Covering Tape* : Benang aramid digunakan sebelum pita penutup dari pita plastik di penutup bagian dalam dan pita aluminium di penutup luar
- *Inner Sheath* : PVC
- *Outer Sheath* : *Flame retardant, low toxicity PVC (halogen free polyethylene)*
- *Armour* : *Galvanized steel wire armored*

Terminasi dan *splicing* FO harus dilakukan oleh personel yang berkualifikasi yang diterima oleh PERUSAHAAN.

Kabel FO *single mode* harus bisa digunakan untuk komunikasi jarak jauh (sampai 60 km) dengan *bandwidth* yang tinggi. Konstruksi *single mode* 9/125 mikron.

4.8 Kabel CCTV

Semua pemasangan kabel video menggunakan kabel ethernet yang memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- Kabel *Category-6 Unshielded Twisted Pair (UTP)*
- *Speed* hingga 350 Mhz atau setara 1000 Mbit/s
- *4-Pairs 24 AWG solid bare copper conductors*
- *Flame Retardant*
- Sesuai dengan spesifikasi *EIA/TIA 568, UL, CSA dan ISO/IEC11801*
- *Galvanized steel wire armored*
- Panjang kabel maksimum hingga 90 meter

Untuk komunikasi dengan panjang lebih dari 100 meter menggunakan kabel FO. Kabel FO bertipe single mode yang *redundant* dengan *loose tube*. Kabel FO yang digunakan harus memiliki *armor* sesuai dengan IEC 60092-3. Semua kabel FO yang disuplai oleh KONTRAKTOR harus merupakan kabel FO yang cocok untuk diinstalasi dalam timbunan tanah secara langsung. Attenuasi dari FO yang disuplai oleh KONTRAKTOR tidak boleh lebih dari 0.3 dB, dan m*ode field diameter* (MFD) pada rentang 8-10 ± 0.5 pm dengan panjang gelombang 1550 nm. KONTRAKTOR harus menyediakan peralatan terminasi dan *patch cord* yang dibutuhkan dalam penginstalasian kabel serat Optik.

Untuk mendukung konverter media PoE, kabel daya akan disediakan dari *Uninterruptible Power Supply* (UPS). Identifikasi warna isolasi inti kabel daya 3 inti dengan warna merah, kuning dan biru. Ukuran daya kabel harus 3C x 4 mm2.

4.9 Kabel Telepon

Kabel yang digunakan pada sistem telepon dan PABX haruslah yang berstandar Telkom, yaitu STEL-K-007 untuk instalasi kabel telepon luar ruangan dengan sistem tanam (*direct buried*) dan STEL-K-011 untuk instalasi kabel telepon dalam ruangan. Adapun pemilihan kabel berstandar Telkom digunakan untuk menyesuaikan dengan provider PSTN yaitu Telkom.

- STEL-K-007: *T-EJ(Pem)E type, PE insulated, Petrojelly Filled, Al Screened, Zinc coated steel tape armoured, PE sheathed*.
- STEL-K-011: *R-V V type, PVC Insulated, PVC Sheathed*.

4.10 Kabel *Power Instrument*

Kabel *power* untuk instrumen elektronik adalah 230VAC, 50 Hz. Koneksi dari *panel marshalling* instrumen menggunakan kable ukuran 14 AWG atau 2.5 mm2 *stranded copper* atau sesuai ukuran yang dibutuhkan. Setiap instrumen harus memilik *disconnect switch* tersendiri. Maksimum *voltage drop* pada kabel sebesar 5 %.

4.11 Kabel *Grounding*

Kabel *grounding* harus memiliki *insulation rating* 600/1000V. Kabel harus terbuat dari *stranded*

high conductivity copper conductor. Isolasi dan *outer sheath* harus terbuat dari PVC atau bahan yang sama. *Outer sheath* di kabel *grounding* harus berwarna hijau *strip* kuning untuk tipe *grounding* di atas tanah. Ukuran variasi *core* untuk kabel *grounding* adalah 1C-16 mm2 untuk percabangan dan 1C-35 mm2 untuk *main grounding*.

4.12 Kabel Pemarik *Flare*

Kabel pemantik *flare* harus bertipe *fire resistant*, *surge resistant*, memiliki ketahanan terhadap temperatur dan kelembapan.

5. INSPEKSI DAN PENGUJIAN

Pemeriksaan diperlukan pada semua aspek dari dokumentasi yang berkaitan dengan sertifikasi dan bahan uji sertifikat yang berlaku.

VENDOR harus menyiapkan detail prosedur inspeksi berupa:

a) Pemeriksaan visual
b) Pengukuran resistansi konduktor
c) Pengukuran resistansi isolasi
d) *Continuity Test*
e) Cek konstruksi
f) Tes *Flame Retardant* sesuai IEC 60332
g) Tes *Fire Resistant* sesuai IEC 60331

Uji listrik yang akan dilakukan:

a) Tes resistansi isolasi
b) Pengukuran hambatan listrik
c) Uji merger
d) Uji continuity

Uji atau pengecekan non-electrical yang akan dilakukan:

a) *Bending test*
b) Tes *Flame retardant* sesuai IEC 60332
c) Tes Fire resistant sesuai IEC 60331
d) Verifikasi komposisi dan ketebalan *shield, armor*, isolasi.
e) *Mechanical Strengh* dari kabel

Manufaktur harus memberikan jaminan bagi pembeli bahwa material yang digunakan untuk pembuatan dari peralatan yang disediakan telah sesuai dengan spesifikasi yang diusulkan.

Produk akhir dari Manufaktur harus diinspeksi kelengkapannya berdasarkan dengan spesifikasi yang diusulkan serta standar yang dicantumkan. VENDOR harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengujian bagi setiap peralatan dan personel yang ada telah mencakup keseluruhan rangkaian tes seperti ditentukan didokumen ini.

Beberapa item dari paket peralatan harus melalui tes yang dilakukan di Manufaktur mengikuti prosedur yang telah dibuat berdasarkan standar peralatan dari IEC.

Semua tes yang dilakukan harus tersertifikasi dan dilengkapi dengan satu salinan data yang diserahkan kepada PERUSAHAAN oleh Manufaktur.

Item dari paket peralatan harus diuji untuk membuktikan bahwa *item* tersebut bebas dari kecacatan atau kerusakan baik mekanikal atau elektrikal.

Semua *item* yang ditolak harus diganti hingga memenuhi pengujian, tanpa ada dampak biaya dan keterlambatan dalam waktu pengiriman.

Setelah kabel di *laying*/digelar/ditarik, KONTRAKTOR harus melaksanakan *tes continuity* dan *merger* pada setiap kabel.

6. PERSIAPAN PENGIRIMAN

6.1 *MARKING CABLE*

Overall Sheath dari setiap kabel harus ditandai untuk memungkinkan keterbacaan yang jelas dari data kabel seperti berikut ini:

- Nama *Manufacturer* dan tahun pembuatan
- *Voltage Grade*
- Tipe kabel
- Jumlah dan ukuran *core*
- IEC *standard* (kabel sesuai dengan standar yang berlaku)
- *Length marking* di setiap meter

6.2 *Marking* Kabel Drum

Setiap kabel drum harus ditandai dengan *label stainless steel* yang terpasang secara permanen dan menampilkan informasi sebagai berikut:

- Nama Proyek Perusahaan
- Nomor *Purchase requisition*
- Nama *Manufacturer*
- Nomor *Manufacturer's job*
- Nama karya *Manufacturer* di mana kabel telah diproduksi
- Ukuran Drum
- Nomor Drum
- Tipe kabel
- *Voltage grade*
- Jumlah dan ukuran *core*
- Panjang *exact* kabel drum (m)
- Berat drum kabel (kg)
- Total berat (*gross weight* dalam kg)